空间向量与立体几何测试卷

时间：120 分钟　满分：150 分

一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。）

1. 已知空间向量 $\vec{a}=(1,2,3)$，$\vec{b}=(2,-1,1)$，则 $\vec{a}\cdot\vec{b}=$ **（5 分）**

   A. 3

   B. 4

   C. 5

   D. 6

2. 已知向量 $\vec{a}=(1,0,-1)$，$\vec{b}=(0,1,1)$，则 $\vec{a}\times\vec{b}=$ **（5 分）**

   A. $(1,-1,1)$

   B. $(1,1,-1)$

   C. $(-1,1,1)$

   D. $(1,-1,-1)$

3. 在空间直角坐标系中，点 $A(1,2,3)$，$B(4,0,5)$，则 $|\overrightarrow{AB}|=$ **（5 分）**

   A. $\sqrt{14}$

   B. $\sqrt{17}$

   C. $\sqrt{21}$

   D. $\sqrt{23}$

4. 已知空间向量 $\vec{a}=(2,-1,2)$，$\vec{b}=(4,2,x)$，若 $\vec{a}\perp\vec{b}$，则 x 的值为 **（5 分）**

   A. -3

   B. 3

   C. -2

   D. 2

5. 已知平面 α 的一个法向量为 $\vec{n}=(1,-2,2)$，直线 l 的方向向量为 $\vec{v}=(2,3,-1)$，则直线 l 与平面 α 所成角的正弦值为 **（5 分）**

   A. $\dfrac{8}{3\sqrt{39}}$

B. $\frac{8}{3\sqrt{13}}$

C. $\frac{4}{3\sqrt{13}}$

D. $\frac{2}{3\sqrt{13}}$

6. 在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，棱长为 2，以 D 为原点，$\overrightarrow{DA}$，$\overrightarrow{DC}$，$\overrightarrow{DD_1}$ 的方向分别为 x，y，z 轴的正方向建立空间直角坐标系，则异面直线 A_1B 与 B_1D_1 所成角的余弦值为 **（5 分）**

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

7. 已知三点 $A(1,0,0)$，$B(0,1,0)$，$C(0,0,1)$，则平面 ABC 的方程为 **（5 分）**

A. $x+y+z=0$

B. $x+y+z=1$

C. $x-y+z=1$

D. $x+y-z=1$

8. 已知 $\vec{a}=(1,1,0)$，$\vec{b}=(1,0,1)$，$\vec{c}=(0,1,1)$，则以 $\vec{a}$，$\vec{b}$，$\vec{c}$ 为棱的平行六面体的体积为 **（5 分）**

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

二、多项选择题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题有多个选项符合题目要求，全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错的得 0 分。）

9. 已知空间向量 $\vec{a}=(1,2,-2)$，$\vec{b}=(-2,-4,4)$，则下列结论正确的是 **（5 分）**

A. $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 共线

B. $|\vec{a}|=3$

C. $\vec{a}\cdot\vec{b}=-18$

D. $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 0°

10. 在空间直角坐标系中，已知点 $P(1,1,1)$，$A(2,0,0)$，$B(0,2,0)$，$C(0,0,2)$，则下列结论正确的是 **（5 分）**

A. $\overrightarrow{PA}\perp\overrightarrow{PB}$

B. $\overrightarrow{PA}\perp\overrightarrow{PC}$

C. $\overrightarrow{PB}\perp\overrightarrow{PC}$

D. 点 P 是 $\triangle ABC$ 的外心

11. 已知平面 α 经过点 $A(1,0,0)$，$B(0,1,0)$，$C(0,0,1)$，则下列向量中是平面 α 的法向量的有 **（5 分）**

A. $(1,1,1)$

B. $(-1,-1,-1)$

C. $(2,2,2)$

D. $(1,-1,1)$

12. 关于空间向量，下列说法正确的是 **（5 分）**

A. 若 $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$，则 $\vec{a}\perp\vec{b}$

B. 若 $\vec{a}\times\vec{b}=\vec{0}$，则 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 共线

C. $|\vec{a}\times\vec{b}|=|\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta$，其中 θ 为 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角

D. 若 $\vec{a}$，$\vec{b}$，$\vec{c}$ 共面，则 $\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})=0$

三、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）

13. 已知空间向量 $\vec{a}=(1,2,2)$，$\vec{b}=(2,-2,1)$，则 $\cos\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=$ _____。 **（5 分）**

14. 已知点 $A(1,2,3)$，$B(3,4,5)$，点 P 在线段 AB 上，且 $\overrightarrow{AP}=2\overrightarrow{PB}$，则点 P 的坐标为 _____。 **（5 分）**

15. 在正四面体 $ABCD$ 中，棱长为 2，以 A 为原点建立空间直角坐标系，使 B 在 x 轴正半轴上，C 在 xOy 平面第一象限内，则 D 的坐标为 _____。 **（5 分）**

16. 已知平面 α 过点 $(1,0,0)$，且法向量为 $\vec{n}=(2,-1,3)$，点 $P(3,1,2)$ 到平面 α 的距离为 _____。 **（5 分）**

四、解答题（本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

17.（10 分）已知空间向量 $\vec{a}=(1,1,0)$，$\vec{b}=(1,0,1)$，$\vec{c}=(0,1,1)$。

(1) 求 $\vec{a}\cdot\vec{b}$，$\vec{b}\cdot\vec{c}$，$\vec{c}\cdot\vec{a}$；

(2) 求 $|2\vec{a}-\vec{b}+\vec{c}|$。

18.（10 分）在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，棱长为 1，以 D 为原点，$\overrightarrow{DA}$，$\overrightarrow{DC}$，$\overrightarrow{DD_1}$ 的方向分别为 x，y，z 轴的正方向建立空间直角坐标系。

(1) 写出各顶点的坐标；

(2) 求 A_1C 的中点坐标；

(3) 求二面角 $A\text{-}BD_1\text{-}C$ 的余弦值。

19.（12 分）已知四面体 $OABC$ 中，$\overrightarrow{OA}=\vec{a}$，$\overrightarrow{OB}=\vec{b}$，$\overrightarrow{OC}=\vec{c}$，$M$，$N$ 分别是 OA，BC 的中点。

(1) 用 $\vec{a}$，$\vec{b}$，$\vec{c}$ 表示 $\overrightarrow{MN}$；

(2) 若 $|\vec{a}|=|\vec{b}|=|\vec{c}|=1$，$\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{b}\cdot\vec{c}=\vec{c}\cdot\vec{a}=0$，求 $|\overrightarrow{MN}|$。

20.（12 分）如图，在三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 中，侧面 $ABB_1A_1\perp$ 底面 ABC，$AB=BC=2$，$\angle ABC=90^\circ$，$AA_1=2$，E 为 BB_1 的中点。

(1) 证明：$A_1E\perp AC$；

(2) 求直线 A_1E 与平面 ACC_1A_1 所成角的正弦值。

21.（12 分）在三棱锥 $P\text{-}ABC$ 中，$PA\perp$ 平面 ABC，$AB\perp BC$，$PA=AB=BC=2$。

(1) 建立适当的空间直角坐标系，写出各顶点的坐标；

(2) 求二面角 $P\text{-}BC\text{-}A$ 的大小；

(3) 求点 A 到平面 PBC 的距离。

22.（14 分）如图，在四棱锥 $P\text{-}ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是正方形，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，$PA=AB=2$，E，F 分别是 PB，PD 的中点。

(1) 证明：$EF\parallel$ 平面 $ABCD$；

(2) 证明：$BD\perp EF$；

(3) 求二面角 $P\text{-}BD\text{-}A$ 的正切值；

(4) 求三棱锥 $P\text{-}AEF$ 的体积。